ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИЙ

Конспект для слушателей · направление ПТС

Тезисы на занятие:

— Какая задача → какое соединение → какое оборудование.

— Карта эфира: источник → путь → обработка → вывод.

— Источники: камера, ПК/ноутбук, внешний сигнал.

— Тракт, кабели и интерфейсы: HDMI, SDI, XLR, Ethernet.

— Преобразователи: конвертер, адаптер, сплиттер, соединитель.

— Обработка: микшер, скейлер, матрица.

— Станция: захват, вывод, GPU, стрим/запись, звук.

— Практика: четыре типовые задачи и диагностика тракта.

Часть 1. Логика занятия

Цель занятия — не выучить каталог моделей наизусть, а научиться выбирать железо через цепочку мышления: какая задача → какое соединение → какое оборудование. Спецификации (разрешения, частоты, марки) подтягиваются на практике; здесь важны роли узлов в тракте и типовые ошибки.

Часть 2. Карта мира эфира

Трансляция – путь аудиовидеосигнала от места события к зрителю (эфир, запись, удалённый зал, платформа).

Четыре блока пайплайна:

— Источник – камеры, ПК/ноутбуки, внешний сигнал (уже готовая программа).

— Путь – кабели, сеть, преобразователи сигнала.

— Обработка – микшер, скейлер, матрица, рабочая станция.

— Вывод – стрим, запись, экраны зала, раздача на площадке.

Диагностика: если эфир «упал», идите слева направо — от источника к выводу — и ищите, на каком звене сигнал умер.

Часть 3. Источники сигнала

3.1. Камеры

Источник сигнала – устройство, которое впервые формирует видео и отдаёт его наружу вместе с параметрами формата.

Типичные выходы камеры: SDI (BNC), HDMI, иногда NDI (видео по IP). Параметры формата: разрешение, частота кадров, progressive / interlace, иногда цветовое пространство.

> В первую очередь проверяем здесь: формат, выход и другие параметры источника. Без стабильного сигнала с камеры искать ошибку дальше по тракту бессмысленно.

3.2. ПК и ноутбуки

Компьютер в эфире — прежде всего источник компьютерной графики: презентации, браузер, окна приложений, титры, графика микшера.

— Выход – HDMI / DisplayPort / USB-C; при необходимости — адаптер форм-фактора.

— Сетевые протоколы – NDI, SRT, RTMP и другие пути передачи «по IP».

— EDID – данные о возможностях дисплея/приёмника. Без корректного EDID ПК может отдать неверный режим (разрешение, частота), и «картинки нет» при живом кабеле.

Важно: HDMI на ноутбуке/ПК — всегда только выход, не вход. Чтобы принять видео в компьютер, нужна карта захвата (USB или PCIe).

3.3. Внешний сигнал

Внешний сигнал — уже готовая программа: PGM с другого микшера, плеер/медиасервер, ВКС/телемост. У него тоже есть интерфейс и формат — их нужно согласовать так же, как у камеры.

Часть 4. Базовые термины

Интерфейс – способ взаимодействия и обмена данными между устройствами (или человеком и устройством): физический разъём + правила обмена. Примеры: HDMI, SDI, USB, Ethernet.

Протокол – набор правил, по которым устройства «понимают» друг друга при обмене данными. Примеры: RTMP, SRT, NDI, TCP/IP, HTTP.

Формат – полный набор параметров сигнала/файла: разрешение, частота кадров, развёртка (progressive/interlace), кодирование, иногда цветовое пространство и звук.

Тракт сигнала – упорядоченная последовательность звеньев, по которой сигнал проходит от источника к конечному приёмнику (кабель, сеть, конвертер, микшер, вывод).

Часть 5. Кабели и интерфейсы

Кабель в эфире — не «просто провод», а стандарт: разъём + электрический/цифровой протокол + ограничения по длине.

— HDMI – бытовой/компьютерный видео+звук. Короткие линии, чувствителен к качеству кабеля и EDID.

— SDI (BNC) – профессиональное видео. Разъём BNC. Level A / Level B — разные упаковки 3G-SDI. Длиннее и стабильнее HDMI на площадке.

— XLR – балансный звуковой интерфейс для микрофонов и линейных сигналов.

— Ethernet (RJ45) – сеть, управление, стрим и другие средства передачи по IP (в т.ч. NDI, управление PTZ).

Часть 6. Преобразователи сигнала

«Преобразование» на занятии — общее обозначение устройств на пути сигнала: не только смена типа интерфейса, но и разветвление, согласование разъёмов, соединение линий. Четыре семейства:

6.1. Конверторы

Конвертер меняет стандарт сигнала (типично HDMI ↔ SDI). Обычно требует питание и содержит чип обработки. Может выполнять up/down/cross conversion и embed/de-embed звука (вложить звук в видео или вынуть).

Правило: разные разъёмы и разные протоколы → нужен конвертер, а не «переходник».

6.2. Адаптеры

Адаптер меняет только форм-фактор разъёма (пример: HDMI ↔ DVI). Он не превращает HDMI в SDI и не устраняет несовместимость формата кадра.

Ошибка новичка: ожидать от адаптера работу конвертера стандартов.

6.3. Сплиттеры

Сплиттер (distribution amplifier, DA) – один вход, несколько одинаковых копий на выходы (микшер + рекордер + превью одновременно).

Активный сплиттер (с питанием и усилением/восстановлением сигнала) предпочтительнее пассивного разветвителя, который делит энергию сигнала и повышает риск срыва приёма.

6.4. Соединители (бочонки)

Бочонок (barrel / coupler) – механическое стыкование двух однотипных кабелей (например BNC–BNC), чтобы удлинить линию или сменить «пол» разъёма. Каждое лишнее соединение — дополнительная точка отказа.

Типовая связка

Камера HDMI → конвертер HDMI→SDI → SDI-сплиттер → микшер / запись / превью. Где ошибаются: ставят адаптер вместо конвертера; забывают питание конвертера; путают параметры сигнала (формат).

Часть 7. Обработка

На этапе обработки из входных сигналов формируют программу: переключают, масштабируют и маршрутизируют.

7.1. Видеомикшер (switcher)

Устройство или программа, которое в реальном времени выбирает, что идёт в программу, держит превью, выполняет переходы, PinP и ключи.

— PGM (Program) – то, что сейчас в эфире / в программе.

— PVW (Preview) – следующий кандидат на переход в программу.

— AUX – дополнительный выход с отдельным назначением (монитор, запись, зал).

Пример с занятия: Roland V-60HD — гибридный микшер (4× SDI + 2× HDMI входа; выходы PGM / AUX / Multi-View; встроенный звук).

7.2. Скейлер

Скейлер приводит входной кадр к требуемому формату отображения: разрешению, соотношению сторон и ориентации — без искажения пропорций.

Кейс: вход Full HD 1920×1080, экран 768×1280 (вертикальный). Решение — масштабирование и подгонка (fit / crop) в устройстве раздачи. Ошибка — принудительный stretch (растяжение), ломающий пропорции. Пример железа: Roland VC-100UHD.

7.3. Матрица / Videohub

Матрица (router / Videohub) – коммутатор M входов на N выходов с независимым назначением маршрутов.

— Сплиттер – один вход → одинаковые копии на все выходы.

— Матрица – входы и выходы назначаются независимо (любой → любой).

— Пресеты – снижают необходимость перекоммутации кабелей в эфире.

На корпусе: спереди — управление (кнопки, экран, энкодер); сзади — разъёмы SDI (пример: Blackmagic Smart Videohub 20×20).

Часть 8. Станция: захват, вывод, GPU

8.1. Карты захвата (capture)

Карта захвата принимает SDI/HDMI и передаёт кадры в компьютер / микшерное ПО.

— USB (внешний бокс) – подключается к порту USB. Удобен для ноутбука. Полоса делится с другими устройствами; стабильность зависит от чипа и драйвера.

— PCIe (внутренняя плата) – ставится в слот системной платы (x4/x8/x16). Выше запас по полосе, удобнее многоканальные входы.

Как отличить: USB — отдельный корпус к порту компьютера; PCIe — плата с контактной «гребёнкой» внутрь корпуса ПК.

8.2. Вывод программы

После обработки программу возвращают в тракт устройствами вывода — это не мониторный выход игровой видеокарты.

— Внешний бокс вывода – пример: Blackmagic UltraStudio Monitor 3G — принимает программу со станции и отдаёт SDI/HDMI в эфирный тракт или на контрольный монитор.

— PCIe SDI + HDMI – плата в слот ПК; типовая роль — захват и/или playback в профессиональный тракт.

Связка: захват → обработка на станции → вывод. HDMI ноутбука/ПК всегда только выход и не заменяет вход захвата.

8.3. Видеокарты (GPU)

На эфирной станции GPU — ускоритель композиции, кодирования стрима и вывода на мониторы оператора. Её не следует путать с картой захвата или платой профессионального вывода в тракт.

— Композиция – слои, переходы, ключи, NDI, превью в микшерном ПО.

— Кодирование – аппаратный энкодер (например NVENC) снижает нагрузку на CPU при стриме.

— Мониторинг – несколько экранов оператора.

Мониторный HDMI с GPU не заменяет профессиональный вывод в тракт.

Часть 9. Стрим, запись и звук

9.1. Стриммеры и рекордеры

Железный рекордер/стриммер пишет и/или отдаёт эфир отдельно от ОС рабочей станции — это страховка архива и независимый путь доставки. Типично: RTMP/SRT на платформу; Program / ISO на SSD. Пример класса устройств: HyperDeck и аналоги.

9.2. Звук и синхрон

Аудиоинтерфейс (звуковая карта) нужен, когда звук идёт отдельным трактом от видео. Если «звук отстаёт», почти всегда разные пути видео и аудио — правится delay / lip-sync. Рабочий семплрейт в эфире обычно 48 kHz.

Часть 10. Практика: четыре задачи

На занятии — четыре типовые задачи. Нужно назвать оборудование из курса и кратко описать цепочку. Ниже — условия и эталонные решения.

Задача 1

Условие: камера только HDMI; нужен микшер SDI и рекордер HDMI.

Решение: HDMI-сплиттер + конвертер HDMI→SDI. Одна копия HDMI → рекордер; вторая копия → конвертер → микшер SDI.

Задача 2

Условие: ноутбук со слайдами → микшер только с SDI-входами.

Решение: HDMI с ноутбука → конвертер HDMI→SDI → микшер.

Задача 3

Условие: камера SDI → vMix на станции для стрима.

Решение: карта захвата SDI (USB или PCIe) → станция → стрим.

Задача 4

Условие: один SDI нужно одновременно на микшер и рекордер (оба SDI).

Решение: активный SDI-сплиттер (или матрица — при сложных независимых маршрутах).

Часть 11. Итоги и диагностика

Сначала задача, потом тип соединения, потом железо — а не наоборот. Источник → путь → обработка → вывод. Оборудование выбираем под задачу.

Алгоритм диагностики:

— Идите от источника к конечному приёмнику.

— На каждом звене проверяйте: есть ли сигнал (lock), верный ли формат, есть ли питание у активных устройств.

— Устранение — на участке сразу после последнего звена, где сигнал ещё был штатным.

— Не путайте адаптер и конвертер; не путайте мониторный HDMI GPU с профессиональным выводом в тракт.

Материалы занятия: презентация PTS-oborudovanie.html, текст лектора PTS-oborudovanie-tekst.md
Студия: ТЕХ ГУАП · направление ПТС